

제12회 대한민국 공무원상
현장실사 증빙자료

【 낙농과 】

2026. 7.

국립축산과학원

목 차

I . 성과 대장

1. 특허 대장	1
2. 기술이전 대장	3
3. 사업화 실적 대장	5
4. 보급 실적 대장	9
5. 홍보 실적 대장	11
6. 현장 기술지원(컨설팅) 대장	15

II . 기술 증빙

1. 유두탐지 정확도 실증 결과	17
2. 국산·외국산 로봇착유기 가격 비교	18
3. 데어리봇 K2 홍보 화판 자료	19

붙 임

붙임 1. 특허 등록원부·특허증·출원서	21
붙임 2. 기술실시계약서	44
붙임 3. 현장 기술지원 결과보고(결재본)	79
붙임 4. 보급 실적 증빙 요약	115

I. 성과 대장

1 특허 대장

□ 개 요

- 목적 : 공적조서 3대 성과 분야 산업재산권 실적 정리
- 기간 : 2012. 7. ~ 2026. 4.
- 대상 : 국립축산과학원 낙농과 박성민 농업연구사 참여 산업재산권
- 실적 : 총 22건 (출원 10 · 등록 12) / 주관(대표발명자) 15건
- 자료 : 국가 R&D 성과등록(산업재산권) 기준, 출원번호통지서·등록원부 등 원본 첨부

□ 기술분야별 집계 (공적조서 성과 구분)

기술분야	출원	등록	계	주관
가.로봇착유기	4	2	6	5
나.무인사료급이	1	2	3	2
다.생체정보센서·ICT	5	8	13	8
합 계	10	12	22	15

□ 산업재산권 내역

연번	연월	구분	발명(고안·상표)의 명칭	출원·등록번호	역할	비고
가.로봇착유기						
1	2022. 4.	등록	착유량 측정장치	10-2386751	공동	붙임 1 (p.2)
2	2022. 5.	등록	가축의 젖 생산량 산출시스템	10-2404339	주관	붙임 2 (p.3)
3	2025. 12.	출원	실시간 (우)유질 및 혈유 검출기	10-2025-0200465	주관	붙임 3 (p.4)
4	2025. 12.	출원	실시간 우유 체세포 분석기	10-2025-0200466	주관	붙임 4 (p.5)
5	2026. 4.	출원	3차원 깊이 이미지를 이용한 인공지능 기반 젖소 유두 인식 시스템 및 방법	10-2026-0076680	주관	붙임 5 (p.6)
6	2026. 4.	출원	원유 분리 기능을 갖는 착유장치	10-2026-0076667	주관	붙임 6 (p.7)
나.무인사료급이						
7	2017. 11.	등록	휴대용 사일리지 절단기	20-0485032	공동	붙임 7 (p.8)
8	2018. 12.	등록	사료 배합 장치	10-1931615	주관	붙임 8 (p.9)
9	2026. 4.	출원	사료 자동정리 로봇	10-2026-0076675	주관	붙임 9 (p.10)
다.생체정보센서·ICT						
10	2014. 1.	등록	젖먹이 송아지의 개체별 통합 정밀 영양 상태 관리 시스템	10-1349008	공동	붙임 10 (p.11)

11	2014. 7.	등록	축우용 통합 정밀 영양 상태 관리 시스템	10-1413106	공동	붙임 11 (p.12)
12	2016. 11.	출원	가축의 체중 및 체위 측정장치	10-2016-0151864	공동	붙임 12 (p.13)
13	2019. 5.	등록	가축의 반추위를 모니터링하는 방법	10-1976519	주관	붙임 13 (p.14)
14	2019. 10.	등록	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2035672	주관	붙임 14 (p.15)
15	2020. 8.	출원	(상표)SmartALYac(스마트알약)	40-2020-0152457	주관	붙임 15 (p.16)
16	2020. 8.	출원	(상표)스마트알약	40-2020-0152445	주관	붙임 16 (p.17)
17	2020. 12.	출원	가축의 체중을 측정하는 장치 및 방법	10-2020-0178793	주관	붙임 17 (p.18)
18	2021. 2.	등록	온도 및 활동량 센서를 탑재한 가축의 생체내 삽입모듈 및 이를 이용한 가축의 분만 이상징후 관찰 시스템	10-2219300	공동	붙임 18 (p.19)
19	2022. 7.	등록	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2418883	주관	붙임 19 (p.20)
20	2022. 7.	등록	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 20 (p.21)
21	2022. 8.	등록	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 21 (p.22)
22	2024. 12.	출원	3D 데이터를 이용한 BCS 예측 장치 및 방법	10-2024-0194337	공동	붙임 22 (p.23)
합 계					22건	—

2 기술이전 대장

□ 개 요

- 목적 : 공적조서 3대 성과 분야 기술이전(기술실시) 실적 정리
- 기간 : 2023. 3. ~ 2026. 4.
- 대상 : 국립축산과학원 낙농과 박성민 농업연구사 참여 기술이전
- 실적 : 계약 35건 · 기술료 291,778,440원 · 이전 업체 6개사
- 자료 : 국가 R&D 성과등록(기술이전) 기준, 기술실시계약서 원본 첨부

□ 기술분야별 집계

기술분야	계약(건)	기술료(원)
가.로봇착유기	2	1,536,000
나.무인사료급이	1	13,650,000
다.생체정보센서·ICT	32	276,592,440
합 계	35	291,778,440

□ 기술이전 내역

연번	연월	이전 업체	기술(발명)의 명칭	특허번호	역할	비고
가.로봇착유기						
1	2026. 3.	다운	실시간 (우)유질 및 혈유 검출기	10-2025-0200465	주관	붙임 1 (p.2)
2	2026. 3.	다운	실시간 우유 체세포 분석기	10-2025-0200466	주관	붙임 2 (p.3)
나.무인사료급이						
3	2026. 3.	다운	사료 배합 장치	10-1931615	주관	붙임 3 (p.4)
다.생체정보센서·ICT						
4	2023. 3.	인프로	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 4 (p.5)
5	2023. 3.	딕스비전	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 5 (p.6)
6	2023. 3.	에이앤지컴퍼니	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 6 (p.7)
7	2023. 6.	웰케어스	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	공동	붙임 7 (p.8)
8	2023. 6.	웰케어스	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 8 (p.9)
9	2023. 6.	웰케어스	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 9 (p.10)
10	2023. 9.	한국IoT	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 10 (p.11)
11	2023. 12.	한국IoT	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 11 (p.12)
12	2023. 12.	한국IoT	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2035672	주관	붙임 12 (p.13)

13	2024. 1.	인프로	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 13 (p.14)
14	2024. 1.	인프로	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 14 (p.15)
15	2024. 2.	다운	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2418883	주관	붙임 15 (p.16)
16	2024. 2.	인프로	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 16 (p.17)
17	2024. 4.	딕스비전	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 17 (p.18)
18	2024. 7.	웰케어스	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 18 (p.19)
19	2024. 7.	웰케어스	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 19 (p.20)
20	2025. 1.	한국IoT	가축의 반추위를 모니터링하는 방법	10-1976519	주관	붙임 20 (p.21)
21	2025. 1.	인프로	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 21 (p.22)
22	2025. 1.	인프로	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 22 (p.23)
23	2025. 1.	한국IoT	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 23 (p.24)
24	2025. 1.	한국IoT	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2035672	주관	붙임 24 (p.25)
25	2025. 4.	인프로	가축의 반추위를 모니터링하는 방법	10-1976519	주관	붙임 25 (p.26)
26	2025. 4.	딕스비전	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 26 (p.27)
27	2025. 7.	웰케어스	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 27 (p.28)
28	2025. 7.	웰케어스	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 28 (p.29)
29	2025. 10.	한국IoT	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 29 (p.30)
30	2026. 1.	인프로	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 30 (p.31)
31	2026. 1.	인프로	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 31 (p.32)
32	2026. 3.	다운	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2035672	주관	—
33	2026. 4.	인프로	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 33 (p.33)
34	2026. 4.	한국IoT	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 34 (p.34)
35	2026. 4.	한국IoT	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2035672	주관	붙임 35 (p.35)
합 계						35건

3 사업화 실적 대장

□ 개요

- 목적 : 공적조서 3대 성과 기술의 산업체 사업화(기술실시 매출) 실적 정리
- 기간 : 2018. 10. ~ 2025. 12. (성과 적용 년월 기준)
- 자료 : 농촌진흥청 국가 R&D 성과등록 「사업화 실적」 (지표ID KP00000207) — 승인·검증 완료분
- 단위 : 백만원 (* 실적값 = 기술을 이전받은 업체가 해당 기술로 발생시킨 매출액)

□ 총괄

구분	건수	실적(백만원)	비고
합 계	22	2,676.85	약 26.8억원
나. 무인 사료급이	4	236	사료 배합 장치 — (주)다운
다. ICT 생체정보센서	18	2,440.85	센서 3종(위체류형·목걸이형) — 한국IoT(주) 등 4개사

* 전건 성과등록상 주참여자(대표연구자) = 본인. * 가. 로봇착유기는 업체 직접 판매((주)다운) 방식으로, 기술실시 매출 형태의 사업화 실적 등록 대상이 아님 → 별도 「보급 실적 대장」의 판매관리대장·세금계산서로 증빙(국내 약 32.4억원·수출 15대).

□ 연도별 현황 (단위 : 건, 백만원)

연도	합계		나. 사료급이		다. 생체정보센서	
	건수	실적	건수	실적	건수	실적
2019	1	50	1	50	0	0
2020	3	403.82	1	60	2	343.82
2021	4	574.07	1	86	3	488.07
2022	6	1,084.56	1	40	5	1,044.56
2023	2	149	0	0	2	149
2024	3	221.9	0	0	3	221.9
2025	3	193.5	0	0	3	193.5
합계	22	2,676.85	4	236	18	2,440.85

* 성과지표년도 기준. 2022년이 최대 실적(1,084.56백만원)이며, 센서 3종의 사업화가 본격화된 시기임.

□ 기술별 현황

분야	기술명	건수	실적(백만원)	기간
나. 무인 사료급이	사료 배합 장치	4	236	2018~2022
다. ICT 생체정보센서	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	9	1,321.72	2020~2025
다. ICT 생체정보센서	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	6	687.94	2021~2025
다. ICT 생체정보센서	가축의 위 운동을 분석하는 방법	3	431.19	2021~2025
합 계		22	2,676.85	2018~2025

□ 실시업체별 현황

업체	분야	건수	실적(백만원)	기간
한국IoT(주)	다	14	1,783.4	2020~2025
동방에스앤디(주)	다	3	657.08	2020~2024
(주)다운	나	4	236	2018~2022
모스탑(주)	다	1	0.37	2021~2021
합 계		22	2,676.85	2018~2025

* 한국IoT(주) 표기는 성과등록상 ‘한국아이오티주식회사·한국IoT주식회사·한국IOT’로 혼재되어 있어 동일 법인으로 통합 집계함.

□ 건별 내역 (총 22건 · 2,676.85백만원)

연번	적용년월	분야	기술명	실시업체	실적(백만원)
1	2018. 10.	나	사료 배합 장치	(주)다운	50
2	2020. 02.	나	사료 배합 장치	(주)다운	60
3	2020. 07.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	동방에스앤디(주)	248.18
4	2020. 08.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	95.64
5	2021. 01.	나	사료 배합 장치	(주)다운	86
6	2021. 09.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	128.8
7	2021. 10.	다	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	모스탑(주)	0.37
8	2021. 11.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	동방에스앤디(주)	358.9
9	2021. 12.	다	가축의 위 운동을 분석하는 방법	한국IoT(주)	160.35
10	2021. 12.	다	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	155.87
11	2022. 02.	나	사료 배합 장치	(주)다운	40
12	2022. 08.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	238.8
13	2022. 12.	다	가축의 위 운동을 분석하는 방법	한국IoT(주)	198.84
14	2022. 12.	다	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	290.7
15	2023. 11.	다	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	76
16	2023. 12.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	73
17	2024. 06.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	동방에스앤디(주)	50
18	2024. 08.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	74.4
19	2024. 11.	다	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	97.5
20	2025. 12.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	54
21	2025. 12.	다	가축의 위 운동을 분석하는 방법	한국IoT(주)	72
22	2025. 12.	다	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	67.5
합 계					2,676.85

* ‘분야’ 나 = 무인 사료급이, 다 = ICT 생체정보센서. * 전건 성과등록상 주참여자(대표연구자) = 본인.

□ 센서(다) 사업화 누적 추이 — 공적조서 수치와의 관계

연도	건수	당해 실적	누적	비고
2020	2	343.82	343.82	
2021	3	488.07	831.89	
2022	5	1,044.56	1,876.45	사업화 본격화
2023	2	149	2,025.45	
2024	3	221.9	2,247.35	
2025	3	193.5	2,440.85	현재 누적

* 공적조서 기재 「사업화 1,553백만원」은 NTIS 사업화실적 기준의 조서 작성 시점 정산분이고, 본 대장은 농진청 성과등록 기준으로 집계 대상·정산 시점이 달라 수치가 다름. 사업화 실적은 사후정산 방식이어서 계약 후 실제 매출 확정에 따라 갱신됨. * 성과등록 기준 센서 누적은 2022년 말 1,876.45백만원, 2025년 말 2,440.85백만원으로, 조서 수치를 상회함(수치가 줄지 않았음을 설명할 수 있음).

□ 증빙 자료

자료	내용	비고
국가 R&D 성과등록 「사업화 실적」 원자료	건별 성과물번호·지표년도·적용년월·실적값·참여자	본 대장의 근거
기술실시계약서	업체별 계약일·기술료·실시 범위	「기술이전대장」 참조
특허 등록원부·특허증	사업화 대상 기술의 권리 보유 확인	「특허대장」 참조
(주)다운 판매관리대장·세금계산서	로봇착유기·사료급이 로봇 실판매	「보급 실적 대장」 참조

4 보급 실적 대장

□ 개요

- 목적 : 공적조서 3대 성과 분야별 국내 보급·수출 실적 정리
- 기준일 : 2026. 7. 26. (* 조서 제출 이후 증가분 포함)
- 대상 : 국립축산과학원 낙농과 개발·기술이전 기술의 산업체 보급 실적
- 자료 : (주)다운 판매관리대장·전자세금계산서, 수출 계약서·신고필증·선적서류, 기술이전 업체(한국IoT) 사용자 관리시스템

□ 총괄

기술분야	국내 보급	수출	비고
가. 로봇착유기	16개소 18대	2개국 15대	조서 15개소 17대·수출 13대 → 제출 이후 국내 +1대, 수출 +2대
나. 무인 사료급이	50개소	동반 수출	TMR 자동급이 로봇(2017~2024)·러시아 선적시 급이로봇 1대 동반 수출
다. ICT 생체정보센서	404농가 (9개 시·도)	추진 중	기술이전 업체 상용 서비스 운영, 센서 장착 2,392두(확인분)

* ‘가’는 (주)다운 판매대장 기준 실거래, ‘나’는 판매대장 기준, ‘다’는 기술이전 업체 관리시스템 판독 기준(보수적 하한값).

□ 가. 국산 로봇착유기 — 국내 보급 (16개소 18대)

연번	연도	농장(기관)	대표	대수	공급금액(원)	비고
1	2021	국립축산과학원	문홍길	1	115,454,546	원내 실험축사 — 실증 기반
2	2021	이레목장	권택만	2	470,000,000	사료급이 로봇 교차 구매
3	2022	섭이네목장	이진섭	1	180,000,000	
4	2022	차원목장	김유찬	1	180,000,000	
5	2022	태광목장	김원석	1	180,000,000	
6	2022	대응목장	김영주	1	—	K1 최초 실증농가 → K2 전환
7	2022	수종목장	박영균	1	320,000,000	
8	2023	푸른목장	이기채	1	180,000,000	
9	2023	돌담목장	류민기	1	180,000,000	EBS 다큐 촬영 농가
10	2023	용천샘목장	안재만	1	180,000,000	
11	2024	청산목장	정영환	1	180,000,000	
12	2024	매여목장	송인법	1	180,000,000	
13	2024	애동목장	윤용원	2	488,750,000	
14	2025	베테랑목장	진윤호	1	120,000,000	로봇산업진흥원 보급사업
15	2025	가야목장	이정현	1	120,000,000	외산 계약 파기 후 국산 도입
16	2025	걸보목장	홍정현	1	170,000,000	조서 제출 이후 추가
합 계 (16개소)				18	약 32.6억	조서 15개소 17대 + 1대

□ 가. 국산 로봇착유기 — 수출 (2개국 15대)

연번	연도	국가	수입자	대수	금액	비고
1	2025	대만	BEST COMING TRADING (EDISON)	7	USD 464,267	아시아 최초 국산 수출

2	2025	러시아	지엘원텍(주) 경유 (3건)	6	675,720,000원	최종 수하인 OOO DeLagro
3	2026	러시아	지엘원텍(주) 경유	2	—	조서 제출 이후 추가
합 계 (2개국)				15	조서 13대(대만 7·러시아 6) + 2대	

□ 나. 무인 사료급이 로봇 — 국내 보급 (50개소)

연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	계
보급(개소)	4	1	12	18	7	4	2	2	50

* TMR(섬유질배합사료) 자동급이 로봇. 판매관리대장·전자세금계산서(46면) 보유. 2020년 최대 보급(18개소).

* 2017년 4개소 중 1건은 공동 구매(이종숙 외 1명) 2개소임. * 러시아 수출 시 급이로봇(Cow feed pusher 'Mileo') 1대가 로봇착유기와 동반 선적됨.

□ 다. ICT 생체정보센서 — 국내 보급 (404농가·9개 시·도)

순위	시·도	농가 수	센서 장착 농가	장착 두수(약)	주요 지역
1	충남(+대전)	118	34	640	금산 27·공주 20·예산 20·서산 16
2	전남	88	33	670	영광 23·강진 10·해남 9·나주 9
3	경북	48	8	135	상주 20·칠곡 7·김천 6
4	경기	39	12	150	고양 12·용인 11·화성 5
5	경남	33	14	385	창녕 7·의령 5·합천 4·사천 4
6	충북	28	7	165	청주 9·진천 7·옥천 4
7	강원	26	4	66	인제 11·홍천 5·고성 4
8	전북	21	9	165	정읍 6·고창 4·진안 3
9	제주·울산	3	1	16	제주·서귀포(축협)·울산
합 계		404	122	2,392	기술이전 43건(조서) → 전국 상용 서비스

* 기술이전 업체(한국IoT(주)) 사용자 관리시스템 판독 기준(중복 계정·테스트·기관 계정 제외한 보수적 하한값). * 시스템 1호 등록 농장 = 국립축산과학원(108두) — 원내 실증에서 전국 확산. * 축협·대학·농업기술센터 단위 보급 포함. * 수출은 남미 등 도입 논의 단계(계약 전).

□ 증빙 자료

분야	증빙 자료	내용	비고
가. 로봇착유기	(주)다운 판매관리대장(착유기 시트)	농장·대표·연도·대수·금액	붙임 1 (p.3)
	전자세금계산서(30면)	국내 16개소 거래 증빙	붙임 1 (p.3)
	수출 계약서·신고필증·선적서류	대만 7대·러시아 6대	붙임 2 (p.4)
	GL Wintech 선적서류 2세트	러시아 추가 2대(제출 이후)	붙임 2 (p.4)
나. 사료급이	(주)다운 판매관리대장(급이로봇 시트)	2017~2024년 50개소	붙임 3 (p.5)
	전자세금계산서(46면)·부가세 신고서	거래 증빙(카드결제분 포함)	붙임 3 (p.5)
다. 생체정보센서	업체 사용자 관리시스템 요약표	지역별 농가·장착 두수	붙임 4 (p.6)
	기술실시계약서	기술이전 43건(조서·NTIS 누적) / 성과등록 기준 32건	붙임 4 (p.6)

* 센서 분야 원본 화면에는 농가 연락처 등 개인정보가 포함되어 요약표만 편철함. * 상세 내역은 「기술이전대장」·「특허대장」 참조.

* 기술이전 건수 기준 차이 : 조서의 센서 43건은 NTIS 기술이전 누적(위체류형 29·질삼입형 8·목걸이형 6), 「기술이전대장」의 35건(센서 32)은 농진청 성과등록(기술실시 등록건수) 기준으로 집계 대상·기간이 달라 수치가 다름. 두 수치 모두 원자료로 설명 가능.

5 홍보 실적 대장

□ 개요

- 목적 : 공적조서 3대 성과 관련 언론 보도·기고·방송 등 본인 주관 홍보 실적 정리
- 기간 : 2014. 12. ~ 2026. 1. (성과 적용 년월 기준)
- 자료 : 농촌진흥청 국가 R&D 성과등록 「홍보성과·홍보점수」 — 본인 주관분 중 공적관련 37건
- 단위 : 홍보점수 (*매체별 보도 건수 × 매체 가중치의 합 — 성과등록 산식)
- 유의 : 성과등록 1건은 하나의 보도자료에 대한 다수 매체 보도를 묶은 단위로, 실제 개별 보도 수는 건수보다 훨씬 많음

□ 총괄

분야	건수	홍보점수	구분
가. 로봇착유기	19	360.6	공적관련
나. 무인 사료급여	4	77.8	공적관련
다. ICT 생체정보센서	7	303.1	공적관련
스마트팜·ICT 일반	7	22.5	공적 기반 확산
합 계	37	764	2014 ~ 2026

* 분야는 홍보 제목 기준 분류. * 분야는 공적조서 기재 분류를 따름(2021. 10.~11. 「축사 작업 자동화」 보도는 조서와 같이 '나'로 계상). * 이 밖에 일반 낙농 기술(사양관리 기고 등) 주관 55건, 부서 공동 홍보성과 457건이 별도로 있음(원자료 보존, 본 대장 미수록).

* '건수'는 성과등록 건수(보도자료 단위)이며, 각 건은 여러 매체의 개별 보도를 묶은 것임 — 실제 개별 보도 수는 이보다 훨씬 많음(아래 「보도 규모」 참조).

□ 연도별 현황 (단위 : 건, 점)

연도	건수	점수	분야
2014	4	16.5	가
2015	2	18.7	가
2017	1	1.5	스
2018	3	270.6	나·다
2019	2	9.5	스
2020	4	34.5	나·다
2021	5	77.3	가·다·스
2023	5	74.9	가
2024	3	64.7	가
2025	7	180.5	가·스
2026	1	15.3	가
합계	37	764	

* 성과지표연도 기준. 2023년 이후 국산 로봇착유기 시범사업·수출 보도가 집중됨.

□ 건별 내역 (총 37건 · 764점)

연번	적용년월	분야	홍보 제목	점수
1	2014. 12.	가	자동착유시스템 설치 농가 65% 노동력 절감 위해 구입	4
2	2015. 01.	가	자동착유시스템 설치 농가 65% 노동력 절감	10.5
3	2015. 02.	가	자동착유시스템 설치 농가 65% 노동력 절감 위해	1
4	2015. 02.	가	자동착유시스템(AMS) 도입 10년, 그 현재와 미래	1
5	2015. 03.	가	자동착유시스템 도입 가이드	1
6	2015. 11.	가	스마트낙농의 실현, 자동착유시스템	17.7
7	2017. 11.	스	축산업에도 알파고가 필요하다	1.5
8	2018. 07.	나	'기후변화 대응 젖소 TMR 운용방안' 심포지엄 열려	1
9	2018. 07.	다	소 건강 점검 스마트알약 개발 등	108.4
10	2018. 08.	다	농진청, 바이오캡슐 특허침해 인정 못해 등	161.2
11	2019. 05.	스	동물복지 입각한 ICT 기술로 소 건강관리 '스마트하게'	1.5
12	2019. 11.	스	대한민국 축산 빅데이터 독립을 꿈꾸다	8
13	2020. 03.	다	청주시, 축사 관리 '스마트알약' 보급 등	3
14	2020. 07.	다	캡슐하나로 젖소 관리 끝 등	8.5
15	2020. 08.	다	먹이는 가축 건강관리 시스템 스마트알약 개발 등	7
16	2020. 08.	나	스마트 사료 급이 로봇 및 K축산 홍보	16
17	2021. 02.	다	한국아이오티(주), 2021한국브랜드리더대상 '스마트팜' 부문 대상 수상	5
18	2021. 10.	나	소는 로봇이 키운다 등	54.3
19	2021. 11.	나	로봇이 먹이 주고 젖짜고 등	6.5
20	2021. 11.	스	코로나19·고령화 여파 심각...ICT·낙농헬퍼 제도 도입·청년농 유입 위한 충분한 재정 필요	1.5
21	2021. 11.	다	한국 아이오티, '2021 4차 산업혁명 우수기업' 농축부 장관상 수상 등	10
22	2023. 10.	가	국산 '로봇착유기' 시범사업, 성공적 등	25.6
23	2023. 10.	가	농진청 국산 로봇착유기 산유량 증가에 도움 등	22.7
24	2023. 10.	가	농진청, 로봇착유기 시범사업 외국산 대비 투자비 경감 확인 등	22.1
25	2023. 11.	가	국산 로봇착유기 신기술 현장 적용 성공적	2.5
26	2023. 11.	가	농진청, 국산 로봇착유기 산유량 증가에 도움	2
27	2024. 03.	가	로봇착유기 도입 전 꼭 알아야 할 3가지 변화	1
28	2024. 10.	가	권재한 청장, '국산 로봇착유기 시범농가 방문' 등	18.7
29	2024. 11.	가	국산 로봇착유기 들어봤소~ 스마트 축산 도약 합니다 등	45
30	2025. 01.	스	스마트 낙농 ICT 기술 어디까지 왔나	1
31	2025. 04.	스	[기고] 대한민국 디지털낙농, 데이터 독립의 첫발을 떼다	8
32	2025. 08.	스	낙농 스마트팜 개발 현황 및 미래 연구 방향	1
33	2025. 09.	가	국산 '로봇착유기' 대만 수출...세계 시장 진출 발판 등	114
34	2025. 09.	가	국산 '로봇착유기' 대만 수출...세계 시장 진출 발판 등 추가	3
35	2025. 11.	가	이 로봇 실화? 대만농가도 반한국산 로봇착유기 등	14.5
36	2025. 12.	가	농업기술 동영상 콘텐츠 제작_국산 로봇착유기 운영 Q&A	39
37	2026. 01.	가	농진청, 국산 로봇착유기 도입 효과 현장 점검 등	15.3
합 계				764

* '분야' 가 = 로봇착유기, 나 = 무인 사료급이, 다 = ICT 생체정보센서, 스 = 스마트팜·ICT 일반(공적 기반 확산). * 제목 말미의 '등'은 동일 주제의 복수 매체 보도를 묶어 1건으로 등록한 것임(예 : 연번 9는 실보도 53건, 연번 10은 56건, 연번 18은 31건).

□ 실제 보도 건수 — 공적조서 기재 수치와의 대조

분야	공적조서	스크랩 확인	확인 범위
가. 로봇착유기(수출 포함)	134건	136건	2014~2015 자동착유시스템 32건 · 2023 시범사업 32건 · 2024 현장점검 13건 · 2025 대만 수출 48건 등 — 조서 수치 충족
나. 무인주행형 사료 급이 로봇	49건	48건	2021. 10.~11. 「축사 작업 알아서 척척」 — 주간 보도목록 전건 집계 (사실상 일치)
다. ICT 융복합 인공지능 시스템	126건	122건	2018. 7.~8. 109건(주간 보도목록 전건 집계) + 2019~2021 확산 보도
합 계	309건	306건	조서 기재 보도의 99%를 원자료·스크랩으로 확인

* ‘스크랩 확인’은 매체·게재일·제목이 확인되는 보도 모음 실물에서 중복을 제거해 집계한 수치임. 나머지는 동일 방식으로 등록된 보도로, 스크랩 파일 추가 확인 시 채워짐.

* 대장 건수(37건)와 조서 건수(309건)의 관계 : 대장의 1건은 보도자료 단위 성과등록 건이고, 조서의 건수는 개별 매체 보도 수임 — 집계 단위가 다를 뿐 같은 실적임.

□ 보도 규모 — 성과등록 1건의 실제 구성 (예시)

연번	성과등록 건	점수	실보도 수	매체별 구성 (건수 × 가중치)
1	자동착유시스템 설치 농가 65% 노동력 절감 위해 구입 (2014. 12. · 보도자료 157)	4.0	8건	뉴스포털 5×0.1=0.5 / 정책포털(korea.kr) 1×1=1 / 농업전문지 1×1.5=1.5 / 지방일간지 1×1.5=1.5
2	자동착유시스템 설치 농가 65% 노동력 절감 (2015. 1. · 2014년 보도 후속)	10.5	7건	농업전문지 7×1.5 = 10.5 — 등록 점수와 정확히 일치
3·4	자동착유시스템 설치 농가 65% 노동력 절감 위해 / AMS 도입 10년, 그 현재와 미래 (2015. 2.)	2.0	2건	월간지 2×1 = 2.0(월간축산·월간낙농) — 등록 점수와 정확히 일치
5	자동착유시스템 도입 가이드 (2015. 3.)	1.0	1건	월간지 1×1 = 1.0(월간축산) — 등록 점수와 정확히 일치
6	스마트 낙농의 실현, 자동착유시스템 (2015. 11. · 보도자료 130)	17.7	14건	농업전문지 11×1.5=16.5 / 정책포털(korea.kr) 1×1=1 / 뉴스포털 2×0.1=0.2 = 17.7 — 등록 점수와 정확히 일치
9	소 건강 점검 스마트알약 개발 등 (2018. 7. · 보도자료 104)	108.4	56건	중앙일간지 11×5=55 / 농업전문지 13×1.5=19.5 / 지방일간지 8×1.5=12 / 케이블 TV 2×4=8 / 중앙라디오 2×3=6 / 지방 TV 1×4=4 / 기타전문지 3×1=3 / 기타일간지 1×2=2 / 인터넷포털 14×0.1=1.4 / 정책포털 1×1=1
10	농진청, 바이오캡슐 특허침해 인정 못해 등 (2018. 8.)	161.2	53건	중앙일간지 21×5=105 / 케이블 TV 5×4=20 / 중앙라디오 2×3=6 / 농업전문지 4×1.5=6 / 기타일간지 2×2=4 / 종편 TV 1×4=4 / 지방일간지 2×1.5=3 / 기타전문지 2×1=2 / 인터넷포털 11×0.1=1.1 / 월간지 1×1=1 / 정책포털 1×1=1
33·34	국산 ‘로봇착유기’ 대만 수출 등 (2025. 9. · 게재 2025. 7.~8.)	117.0	48건	중앙일간지 6×5=30 / 지상파(중앙) TV 2×8=16 / 지방일간지 12×1.5=18 / 농업전문지 8×1.5=12 / 케이블 TV 3×4=12 / 케이블(지방) TV 4×2.5=10 / 지방 TV 2×4=8 / 종편 TV 1×4=4 / 인터넷포털 10×0.1=1
18·19	소는 로봇이 키운다 / 로봇이 먹이 주고 젖짜고 등 (2021. 10.~11.)	60.8	48건	중앙일간지 2×5=10 / 농업전문지 6×1.5=9 / 케이블 TV 2×4=8 / 지방 TV 2×4=8 / 지방일간지 4×1.5=6 / 종편 TV 1×4=4 / 기타전문지 3×1=3 / 케이블(지방) TV 1×2.5=2.5 / 인터넷포털 24×0.1=2.4 / 기타일간지 1×2=2 / 주간지 1×1=1 / 지역주간지 1×0.5=0.5

* 연번 9·10의 매체별 구성은 대변인실 주간 보도목록(ATIS) 원자료에서 매체·게재일·매체구분·가중치를 전건 집계한 것임 (2018년 7~8월·2021년 10~11월·2025년 7~9월 주간 목록 23개 차차, 2014년 10~12월·2015년 1~3월·10~12월 월간 목록 9개월).

* 연번 2·3·4·5·6은 집계값이 등록 점수와 정확히 일치(10.5 / 2.0 / 1.0 / 17.7)하여 산식이 그대로 재현됨. 나머지 건의 소폭

차이(111.9↔108.4, 153.1↔161.2, 56.4↔60.8, 111.0↔117.0)는 등록 시점의 반영 범위 차이임. * 위 9개 묶음만으로 실보도 237건 — 조서 309건의 77%. * 이 밖에 2026년 보도 9건은 조서 제출 이후 추가분으로 309건에 미포함.

□ 주요 홍보 성과

시기	내용	의미
2015. 11.	「스마트낙농의 실현, 자동착유시스템」 (17.7점)	국산화 착수 전 기반 조성기 대표 기고
2018. 7.~8.	스마트알약 개발·특허침해 대응 보도(269.6점)	센서 3종 개발·국유특허 방어 — 최고 점수 홍보
2021. 10.~11.	「소는 로봇이 키운다」 등 상용화 보도(60.8점)	국산 로봇착유기(K1) 상용화 언론 확산
2023. 10.~11.	국산 로봇착유기 시범사업 성과 보도(74.9점)	외국산 대비 투자비 경감·산유량 증가 입증
2025. 9.~11.	대만 수출 보도(131.5점)	국산 로봇착유기 첫 수출 — 세계 시장 진출
2025. 12.	「국산 로봇착유기 운영 Q&A」 영상 콘텐츠 (39점)	농가 교육용 공식 영상 제작

□ 증빙 자료

자료	내용	비고
국가 R&D 성과등록 「홍보성과·홍보점수」 원자료	건별 성과물번호·적용년월·점수·참여자	본 대장의 근거
보도 기사·기고 원문	주요 건 스크랩(언론사·게재일 확인)	바인더 별도 편철
보도 모음(매체별 스크랩)	분야별 실보도 306건 — 조서 309건의 99%	실물 보유
대변인실 주간 보도목록	2018·2021·2025년 주간 목록(23개 주차) + 2014~2015년 월간 목록(9개월) — 매체·게재일·매체구분	대변인실 원자료
홍보 화판·팸플릿	데어리봇 K2 홍보 화판(3면 35항목)	「화판 자료」 참조

6 현장 기술지원(컨설팅) 대장

□ 개 요

- 목적 : 국산 로봇착유기·생체정보 센서 등 낙농 현장 기술지원(컨설팅) 실적 정리
- 기간 : 2014. 7. ~ 2026. 5.
- 수행 : 국립축산과학원 낙농과 (박성민 농업연구사)
- 실적 : 총 35건 · 62개소
- 자료 : 결재 완료된 결과보고 문서 기준(본인 직접 참여 건)

□ 기술지원 내역

연번	연월일	제목	농가명(지역)	개소	비고
1	2014. 7. 3.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(우덕축산)	우덕축산(강원 평창)	1	붙임 1 (p.3)
2	2014. 7. 22.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(황골목장·환이목장)	황골목장·환이목장(경기 화성)	2	붙임 2 (p.4)
3	2014. 8. 7.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(홍구목장)	홍구목장(경기 화성)	1	붙임 3 (p.5)
4	2015. 5. 15.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(성은목장)	성은(OK)목장(충남 당진)	1	붙임 4 (p.6)
5	2015. 5. 20.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(고향목장·방채정목장)	고향목장·방채정목장(전북 고창)	2	붙임 5 (p.7)
6	2015. 6. 3.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(제네틱스목장·승연목장)	제네틱스목장·승연목장(경기 안성)	2	붙임 6 (p.8)
7	2015. 6. 10.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(황골목장)	황골목장(경기 화성)	1	붙임 7 (p.9)
8	2015. 6. 19.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(현우목장·은찬목장)	현우목장(전북 정읍)·은찬목장(전남 담양)	2	붙임 8 (p.10)
9	2015. 6. 26.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(브니엘목장)	브니엘목장(전북 익산)	1	붙임 9 (p.11)
10	2015. 7. 9.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(농도원목장)	농도원목장(경기 용인)	1	붙임 10 (p.12)
11	2015. 7. 17.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(효권목장)	효권목장(전북 익산)	1	붙임 11 (p.13)
12	2015. 7. 24.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(한들목장)	한들목장(경기 이천)	1	붙임 12 (p.14)
13	2015. 7. 31.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(승수목장·풍촌목장)	승수목장·풍촌목장(전북 고창)	2	붙임 13 (p.15)
14	2015. 8. 7.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(홍구목장)	홍구목장(경기 화성)	1	붙임 14 (p.16)
15	2015. 9. 17.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(현승목장)	현승목장(충북 진천)	1	붙임 15 (p.17)
16	2016. 6. 22.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(성은목장·OK목장)	성은목장·OK목장(충남 당진)	2	붙임 16 (p.18)
17	2017. 11. 13.	생체정보 수집 센서 기술이전 업체 컨설팅(위치·행동/반추위 모니터링 장치)	기술이전 업체	1	붙임 17 (p.19)
18	2019. 9. 3.	생체정보 수집 센서(캡슐형) 활용 농가 현장기술지원	○○목장(경남 산청)	1	붙임 18 (p.20)

19	2019. 10. 16.	반추위 삽입형 센서 투입·활용 방법 현장기술지원	○○목장(충남 천안)	1	붙임 19 (p.21)
20	2019. 11. 29.	생체정보 수집 센서 기술이전 업체 기술지원(반추위·행동 모니터링)	한국IOT㈜(경북 김천)	1	붙임 20 (p.22)
21	2019. 12. 24.	생체정보 수집 센서 활용 농가 현장기술지원(반추위 센서·발정탐지)	○○목장(경북 경주)	1	붙임 21 (p.23)
22	2020. 1. 28.	생체정보 수집 센서 활용 농가 현장기술지원(반추위 센서 체온 모니터링)	○○목장(충남 보령)	1	붙임 22 (p.24)
23	2020. 1. 29.	생체정보 수집 센서 기술이전 업체 기술지원(목걸이형 위치·행동 모니터링)	DFI㈜(경기 안성)	1	붙임 23 (p.25)
24	2020. 5. 19.	생체정보 수집 센서(위 삽입형) 활용 현장기술지원	금산농협생축장(충남 금산)	1	붙임 24 (p.26)
25	2021. 6. 24.	생체정보 수집 센서 기술이전 업체 기술지원(위 체류형 센서)	웰케어스㈜(온라인 지원)	1	붙임 25 (p.27)
26	2024. 5. 14.	국산 로봇착유기 운영농가 실태조사 결과 보고	보성·임실·진안·논산·이천 5농가	5	붙임 26 (p.28)
27	2024. 7. 10.	NH농협 자금지원을 위한 국산 로봇착유 농가 실태조사 결과 보고	보성·임실·진안·논산·이천· 서산·경주·고성 8농가	8	붙임 27 (p.29)
28	2024. 7. 17.	「국산 로봇착유기 운영 Q&A」 활용 농가교육 결과보고	논산·서산·보성·진안·임실· 경주·이천·고성 8농가	8	붙임 28 (p.30)
29	2024. 12. 24.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실, 보성)	푸른목장(전북 임실)· 수종목장(전남 보성)	2	붙임 29 (p.31)
30	2025. 5. 16.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(파주)	베테랑목장(경기 파주)	1	붙임 30 (p.32)
31	2025. 6. 2.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실)	푸른목장(전북 임실)	1	붙임 31 (p.33)
32	2025. 9. 25.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실)	푸른목장(전북 임실)	1	붙임 32 (p.34)
33	2025. 10. 13.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(양평)	대응목장(경기 양평)	1	붙임 33 (p.35)
34	2026. 2. 13.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(양평)	대응목장(경기 양평)	1	붙임 34 (p.36)
35	2026. 5. 4.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(고성, 파주)	가야목장·청산목장(경남 고성)·베테랑목장(경기 파주)	3	붙임 35 (p.37)
합 계				62	—

* ‘개소’ = 해당 건에서 지원·교육한 농가(목장)·업체 수. * ‘비고’의 (p.○)는 첨부된 결과보고 문서(결재본)의 쪽번호.

* 연번 5(붙임 5)는 원 결재문서의 제목이 「젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(성은목장, 150515)」로 오기되었으나, 본문(방문목장·일시)은 **고향목장·방채정목장(2015. 5. 20.)** 방문 건임.

II. 기술 증빙

1 유두탐지 정확도 실증 결과

□ 개 요

- 대상 : 국산 로봇착유기(데어리봇 K2) 최신형 2호기
- 기간 : 2026. 7. 15. ~ 7. 21. (7일간)
- 자료 : 무힌스키농장 상용 운영 로그 실측 (부착 시도 4,574건)
- 정의 : 유두탐지 정확도 = 유두컵 부착 성공률
- 로봇이 유두를 탐지하여 유두컵을 유두에 부착한 비율

□ 종합 결과

- 유두탐지 정확도 : 99.30% (부착 성공 4,542건 / 부착 시도 4,574건)

□ 컵별 결과

구분	1번 (앞다리)	2번 (뒷다리)	3번 (앞다리)	4번 (뒷다리)	합계
부착 성공	1,228	952	1,344	1,018	4,542
부착 시도	1,242	963	1,348	1,021	4,574
정확도	98.87%	98.86%	99.70%	99.71%	99.30%

□ 일자별 결과

구분	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	6일차	7일차	합계
부착 성공	657	642	575	471	726	812	659	4,542
부착 시도	661	644	588	474	728	817	662	4,574
정확도	99.39%	99.69%	97.79%	99.37%	99.73%	99.39%	99.55%	99.30%

□ 산출 기준

- 재시도(최대 4회)를 포함한 최종 판정 기준
- 재선정 폐기(abandoned) 및 미종료 시퀀스는 제외
- 2026. 7. 22. 이후 신규 알고리즘 적용 테스트 구간은 제외

2026. 7. 25.

국립축산과학원 낙농과

2 국산·외국산 로봇착유기 가격 비교

□개요

- 목적 : 국산·외국산 로봇착유기 구입비 비교 — 공적조서 「구입비 40 % 절감」 근거
- 대상 : 데어리봇 K2(국산, 2026년 모델) ↔ LELY(외국산, 네덜란드)
- 기준 : 설치·옵션 포함 turnkey(농가 실부담 완료가) — 양측 모두 정식 견적서 실측
- 결과 : 외국산 대당 약 3.18억원 → 국산 1.80억원, 약 43 % 절감

□(견적 비교) 정식 견적서 실측 총액

항 목	외국산 — LELY	국산 — 데어리봇 K2
견적처 / 일자	(주)에그리로보텍 → 국립축산과학원 2018. 11. 13.	(주)다운 2026. 7. 23.
구성(turnkey)	2대 시스템	1대(1기 1조) 시스템
기본 구성	4.36억원	1.21억원 + 0.43억원
옵션 구성	1.24억원	(위 포함)
설치 구성	0.77억원	0.16억원
합 계	6.37억원 (2대)	1.80억원 (1대)
대당 turnkey	약 3.18억원	1.80억원 — 약 43 % 절감

* 외국산은 2대 시스템 6.37억원을 대당 환산(÷2)함. 국산 1대 견적은 관제서버·설치자재 등 공유 인프라를 1대가 단독 부담한 가격으로, 2대 구성 시 대당 단가는 더 낮아짐 — 따라서 본 비교는 국산에 보수적임.

□(기능 비교) 외국산 옵션의 국산 대응 구성

기 능	외국산 LELY	국산 데어리봇 K2
체세포 측정	MQC-C	MQC-C 체세포 측정시스템
체중 측정	Gravitor 체중계	체중계(Gravitor)
사료 감지·급이	사료감지센서·2차 공급	사료감지센서·2차 사료공급·액상사료 급이
개체 인식	태그	개체인식 TAG 60개
액상·냉각·필터	Titania·냉각·트윈필터	냉각실 관제·이중필터셋·우유버퍼탱크

* 양측 견적서의 구성 항목을 1 : 1 대조한 결과, 외국산이 옵션으로 제공하는 기능을 국산이 모두 기본 또는 동등 구성으로 제공함.

□(가격 추이) 조서 제출 이후 절감 폭 유지·확대

시 점	외국산	국산	절감률
공적조서 작성 시점	약 4억원/대	2.4억원/대	약 40 %
현재(제출 이후 · 2026년 K2)	약 3.2 ~ 4억원/대	1.8억원/대	약 43 ~ 55 %

* 국산은 로봇팔 자체 제작 등 국산화 범위 확대로 2.4억원 → 1.8억원으로 인하되었으며, 2026년 최신 K2 모델도 동일가를 유지함.

* 견적서 원본 2건(외국산 LELY 2018. 11. / 국산 데어리봇 K2 2026. 7.)은 「붙임」에 편철.

3 데어리봇 K2 홍보 화판 자료

□ 개요

- 명칭 : 국산 로봇착유기(데어리봇 K2) 홍보 화판 (팸플릿 겸용)
- 구성 : 3면 (A면 로봇착유기 구성 / B면 개발의 여정 / C면 사용목적)
- 제작 : 농촌진흥청 국립축산과학원 X (주)다운 (문안 기획·검수 : 낙농과 박성민 농업연구사)
- 용도 : 현장 전시·농가 교육·박람회 홍보용 상설 게시
- 확정 : 2026. 7. 22. (문안 35개 항목 전건 확정·인쇄 전 게이트 13건 종결)

□ 면별 구성

구분	주제	항목	주요 내용
A면	로봇착유기 구성	20	올인원 착유(세척-전착유-착유-침지), 분방 착유·우유 분류, 착유컵 일체형, 3D AI 카메라, Smart SCAN, DW-MAZ 유질분석, 로드셀 정밀 유량측정, 자동급이·바닥청소·스마트 게이트 등
B면	개발의 여정	8	국산화 필요성(착유노동 40%·수입의존 100%·도입률 2%) → 1세대 K1 국산화·상용화('17~'21, 아시아 최초) → 2세대 K2 개선·보급 확대('22~'25) → 3세대 K3('26~) 및 수출
C면	사용목적	7	착유 노동시간 절감, 우유 생산량 증대, 유질·유방 건강 관리, 데이터 기반 개체 관리, 비용 절감과 수익성, 동물복지(5대 자유)
계		35	전 항목 확정('26. 7. 22.)

□ 화판 게재 수치와 근거

게재면	수치	근거 자료	확보 상태
A-4	유두탐지 정확도 99% 이상	유두탐지 정확도 실증 결과 (무힌스키농장 최신행 2호기, 상용 운영 로그 실측 99.30%)	보유
B-2 ①	착유 노동 비중 약 40% (두당 연 약 27.5시간)	낙농 노동시간 통계 (호당 연 3,661시간 중 착유 40%)	보유
B-2 ②	로봇착유기 수입 의존 100% ('21년 국산화 이전)	국산화 이전 전량 외국산 — 공적조서 기재사항	보유
B-2 ③	도입 농가 약 2% ('21년, 외국산 153대)	국립축산과학원 자체 조사('21) * 화판에 출처 각주 인쇄	보유
B-1·4	아시아 최초 상용화('21) 3세대(K1·K2·K3)	세계 5번째·아시아 최초 근거서류, '21 상용화 보도자료	보유
A면 각	사료 100g 단위, 개체인식 반경 1m, 샘플러 80개, 버퍼탱크 250~1,000L	제품 사양 — (주)다운 제품 규격서	보유(업체)

* 화판은 10년 이상 상설 게시를 전제로, 변동 수치를 배제하고 비율·연도 고정 사실·구조적 사실만 게재하도록 설계함. 절대 표현(최상급, '없음/해소/실현')과 근거 미확인 표현(예: "최대 20% 절감")은 문안 확정 단계에서 제외.

□ 본인 기여

- 화판 전 3면 문안 기획·검수 총괄 — 항목별 확정안 작성 및 업체 전달 ('26. 7. 22.)
- 게재 수치의 근거 검증 — 출처 불명·변동 수치 배제, 필요 항목에 출처 각주 반영

- 브랜드 종속 표기 제거(예: 카메라 브랜드명 → ‘3D AI 카메라’), 세대 구분·용어 통일(착유량/산유량, 외국산 등)

- 업체 수정본 3면 전수 대조·검수 — 반영 여부 항목별 확인 후 잔여 수정사항 통보

□ 검수 경과 및 조치

일자	구분	내용
2026. 7. 22.	문안 확정	A면 20·B면 8·C면 7 등 35개 항목 확정, 인쇄 전 확인사항 13건 종결
2026. 7. 22.	업체 수정본 대조	3면 전수 대조 — C면 100%·B면 서사/수치 전건 정상 반영 확인
(조치 중)	잔여 수정 2건	① A면 「자동급이기 기능」 본문이 「체중측정 솔루션」 문장으로 잘못 입력됨 → 확정 문안으로 교체 ② B면 대제목 기관명 오타자(‘농촌진흥청’) → ‘농촌진흥청’ 수정 * 하단 로고부는 정상

* 인쇄 전 최종 교정 단계에서 위 2건 반영 예정. 표기 통일(자동착유시스템 붙임, ㈜다운) 등 경미 사항 병행 반영.

* 관련 자료 : 화판 문안 확정 의견서, 업체 수정본 대조 결과, 유두탐지 정확도 실증 결과(시험성적서), 국산·외국산 가격 비교표.